

Polishchuk, Ryzhkov

1	2	3	4	Σ
2.5	2.5	3	6	14

Aufgabe 3.1 Auf Metrik prüfen

4 Punkte

Zeigen oder widerlegen Sie für die folgenden Abbildungen $d_i : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, 3$, dass sie Metriken auf $\mathbb{R}$ sind.

(a) $d_1(x, y) = \sqrt{|x - y|}$,

(M1) Definitheit

1

(b) $d_2(x, y) = |x - 2y|$,

(M2) Symmetrie

1

(c) $d_3(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$.

(M3) Δ -Ungleichung

2

(a) $d_1(x, y) = \sqrt{|x - y|}$

0.5

(M1) $d_1(x, y) = 0$

$$\sqrt{|x - y|} = 0 \Leftrightarrow |x - y| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Rightarrow x = y \quad \checkmark$$

(M2) $d_1(x, y) \stackrel{!}{=} d_1(y, x)$

$$\sqrt{|x - y|} \stackrel{!}{=} \sqrt{|y - x|}$$

$$|x - y| = |-(y - x)| = |y - x| \quad \checkmark$$

(M3) $d_1(x, z) \leq d_1(x, y) + d_1(y, z)$

$$\sqrt{|x - z|} \stackrel{!}{\leq} \sqrt{|x - y|} + \sqrt{|y - z|}$$

$$\sqrt{|x - z|} \stackrel{?}{\leq} \sqrt{|x - y| + |y - z|}$$

Warum? -0.5

$$\sqrt{a+b} \stackrel{?}{\leq} \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad a, b \geq 0$$

$$\hookrightarrow \sqrt{|x - y| + |y - z|} \leq \sqrt{|x - y|} + \sqrt{|y - z|} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow d_1$ ist eine Metrik

(b) $d_2(x, y) = |x - 2y|$

1

(M2) $d_2(x, y) = d_2(y, x)$

$$d_2(1,0) = |1-0| = |1| \neq |-2| = |0-2| = d_2(0,1)$$

$\Rightarrow d_2$ ist keine Metrik ✓

$$c) d_3(x,y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$$

1

$$(M1) \quad d_3(x,y) = 0 \Leftrightarrow \frac{|x-y|}{1+|x-y|} = 0$$

$$\Leftrightarrow |x-y| = 0$$

$$\Rightarrow x = y \quad \checkmark \quad \checkmark$$

$$(M2) \quad d_3(x,y) = d_3(y,x)$$

$$d_3(1,0) = \frac{|1-0|}{1+|1-0|} = \frac{1}{2}$$

$$d_3(0,1) = \frac{|0-1|}{1+|0-1|} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{|x-y|}{1+|x-y|} \stackrel{!}{=} \frac{|y-x|}{1+|y-x|}$$

$$\Rightarrow \frac{|x-y|}{1+|x-y|} - \frac{|y-x|}{1+|y-x|} = 0$$

$$\frac{|x-y| + \cancel{|x-y|} + \cancel{|y-x|} - |y-x| - \cancel{|y-x|} - \cancel{|x-y|}}{(1+|x-y|)(1+|y-x|)} = 0$$

$$\Leftrightarrow |x-y| - |y-x| = 0 \Leftrightarrow |x-y| = |y-x| \quad \checkmark \quad \checkmark$$

$$(M3) \quad d_3(x,z) \leq d_3(x,y) + d_3(y,z) \quad d_3(x,y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$$

$$\frac{|x-z|}{1+|x-z|} \leq \frac{|x-y|}{1+|x-y|} + \frac{|y-z|}{1+|y-z|}$$

$$\left. \begin{aligned} a &= |x-y| \\ b &= |y-z| \\ c &= |x-z| \end{aligned} \right\} = c \leq a + b \quad (\text{Betrageigenschaft}) \quad (|x-z| \leq |x-y| + |y-z|)$$

$$\Rightarrow \frac{c}{1+c} \stackrel{\text{warum!} \text{ (-1)}}{\leq} \frac{a+b}{1+a+b}$$

$$\leq \frac{a}{1+a+b} + \frac{b}{1+a+b}$$

da $a, b \geq 0$, gilt

$$\bullet | 1+a+b \geq 1+a$$

$$\bullet | 1+a+b \geq 1+b$$

$$\Rightarrow \frac{a}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a} \quad \text{und} \quad \frac{b}{1+a+b} \leq \frac{b}{1+b}$$

bitte branne klar zu zeigende Aussage
und Beweis: z.z.: ...
Beweis: ...

$$\Rightarrow \frac{c}{1+c} \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$$

$$\frac{|x-z|}{1+|x-z|} \leq \frac{|x-y|}{1+|x-y|} + \frac{|y-z|}{1+|x-z|}$$

$\rightarrow d_s$ ist eine Metrik

Aufgabe 3.2 Durch Metrik definierte Norm

3 Punkte

2.5

Sei (X, d) ein metrischer Vektorraum über $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Die Metrik $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ erfülle des Weiteren die Eigenschaften

$$d(y-x, 0) = d(x, y), \quad (\text{E1})$$

$$d(\lambda x, 0) = |\lambda| d(x, 0), \quad (\text{E2})$$

mit $x, y \in X$ und $\lambda \in \mathbb{K}$. Man beweise, dass dann durch

$$\|x\|_d := d(x, 0) \quad \forall x \in X$$

eine Norm auf X definiert wird.

(N1) Definitheit
(N2) Homogenität
(N3) Δ -Ungleichung

$$(N1) \quad \text{z.z.} \quad \|x\|_d = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$\|x\|_d = d(x, 0) = 0 \Leftrightarrow x = y \quad \text{d.h.} \quad x = 0, \text{ da } d \text{ eine Metrik} \\ (d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y)$$

$$(N2) \quad 2.2. \quad \|\lambda x\|_d = |\lambda| \cdot \|x\|_d \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

E2

$$d(\lambda x, 0) = |\lambda| d(x, 0) = |\lambda| \cdot \|x\|_d$$



$$(N3) \quad 2.2. \quad \|x+y\|_d \leq \|x\|_d + \|y\|_d$$

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

$$d(x+y, 0) \leq \underbrace{d(x+y, y)}_{\substack{\text{mit } d(y-x, 0) \\ \text{gilt } d(y-(x+y), 0) = \\ = d(y-x-y, 0) \\ = d(-x, 0) \\ = \|x\|_d}} + \underbrace{d(y, 0)}_{= \|y\|_d}$$

mit $d(y-x, 0)$ E1 wie kommt das draus? -0.5

$$\text{gilt } d(y-(x+y), 0) =$$

$$= d(y-x-y, 0)$$

$$= d(-x, 0)$$

$$= \|x\|_d = \|x\|_d$$

E2

$$\| -x \|_d = \| (-1) x \|_d = |-1| \cdot \|x\|_d$$

$$\Rightarrow \|x+y\|_d \leq d(x, 0) + d(y, 0)$$

$$\leq \|x\|_d + \|y\|_d$$

↳ an sich korrekt, „=“ würde aber (den) machen, dass das bereits per Def gilt

□

Aufgabe 3.3 Metrische Konvergenz bezüglich äquivalenter Normen

3 Punkte

3

Sei X ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ und seien $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ zwei äquivalente Normen auf X . Zeigen Sie, dass dann für die induzierten metrischen Räume (X, d_1) und (X, d_2) gilt: Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X und $x \in X$, dann sind Konvergenz gegen x in (X, d_1) und Konvergenz gegen x in (X, d_2) äquivalent. In anderen Worten,

$$x_k \xrightarrow{d_1} x \iff x_k \xrightarrow{d_2} x.$$

$\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ äquivalent d.h. $\exists c, C > 0$ s.d. $\forall v \in X$ gilt

$$c \cdot \|v\|_1 \leq \|v\|_2 \leq C \cdot \|v\|_1$$

$$x_k \xrightarrow{d_1} x \text{ d.h. } d_1(x_k, x) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \text{ d.h. } \|x_k - x\|_1 \rightarrow 0$$

$$x_k \xrightarrow{d_2} x \text{ d.h. } d_2(x_k, x) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \text{ d.h. } \|x_k - x\|_2 \rightarrow 0$$

$$,,\Rightarrow" \quad x_k \xrightarrow{d_1} x \quad \text{d.h.} \quad \|x_k - x\|_1 \rightarrow 0$$

$$\|v\|_2 \leq C \cdot \|v\|_1$$

$$\text{Sei } v = x_k - x \quad \text{dann gilt} \quad \|x_k - x\|_2 \leq \underbrace{C \cdot \|x_k - x\|_1}_{\rightarrow 0}$$

$$\text{Da} \quad 0 \leq \|x_k - x\|_2 \leq \underbrace{C \cdot \|x_k - x\|_1}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0}$$

Nach Sandwich Prinzip folgt $\|x_k - x\|_2 = 0$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x \quad \checkmark$$

$$,,\Leftarrow" \quad x_k \xrightarrow{d_2} x$$

$$C \cdot \|v\|_1 \leq \|v\|_2 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \quad | : C$$

$$\|v\|_1 \leq \frac{\|v\|_2}{C}$$

$$\Rightarrow \|v\|_1 \leq 0$$

$$\text{Da} \quad \|x_k - x\|_2 \rightarrow 0 \quad \varepsilon > 0 \quad \text{gilt} \quad \frac{\|x_k - x\|_2}{C} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{Somit ist} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - x\|_2 = 0$$

□

Aufgabe 4.

a). 22

Wenn jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}$ einen Häufungspunkt besitzt, dann muss jede Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$ auch einen Grenzwert in $\mathbb{R}$ besitzen.

2

2

Beweis: Sei (a_n) - Cauchy Folge:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq N : |a_m - a_n| < \varepsilon$$

Sei unser $\varepsilon = 1 : \forall m, n \geq N : |a_m - a_n| < 1$

$$\text{auch gilt: } \forall n \geq N : |a_n - a_n| < 1 \therefore |a_n| < |a_N| + 1$$

Setzen: $M := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N-1}|, |a_N| + 1\} \therefore |a_n| \leq M \forall n \in \mathbb{N}$

also (a_n) - beschränkt $\xrightarrow{\text{Voraus.}} \exists a \in \mathbb{R}$ und Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$
Das wird für bereits: Cauchy-Folgen sind beschränkt nach 11

$$\text{Sodass: } (a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a$$

$$\therefore \forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{N} \forall k \geq K : |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{Aus erste Teil: } \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Sei $k_0 \geq K$; $n_0 \geq N$. Dann:

$$|a_n - a| = |a_n - a_{n_{k_0}} + a_{n_{k_0}} - a|$$

$$\leq |a_n - a_{n_{k_0}}| + |a_{n_{k_0}} - a|$$

$$= \underbrace{|a_{n_{k_0}} - a_n|}_{a_m} + \underbrace{|a_{n_{k_0}} - a|}_{a_n}$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$



b).

(b) Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge reeller Zahlen. Zeigen Sie,

4

 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert $\iff (a_{2n})_{n \in \mathbb{N}}, (a_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ und $(a_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ konvergieren.Beweis: " $\Rightarrow$ " Gegeben $a_n \rightarrow a \therefore \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: |a_n - a| < \varepsilon$ Trivial das heit fr $2n > n$, $2n+1 > n$, $3n > n$ Konvergenz ggn a .
oder kurz: Teilfolgen konvergieren." $\Leftarrow$ " Gegeben $a_{2n} \rightarrow a'$, $a_{2n+1} \rightarrow a''$, $a_{3n} \rightarrow a'''$.

1. Fr a_{2n} setzen $n = 3n \therefore a_{6n} \rightarrow a'$

Fr a_{3n} setzen $n = 2n \therefore a_{6n} \rightarrow a''$

} $a' = a''$

2. Fr a_{2n+1} setzen $n = 3n \therefore a_{6n+1} \rightarrow a''$ auch $a_{6n+3} \rightarrow a''$

Fr a_{3n} setzen $n = 2n+1 \therefore a_{6n+3} \rightarrow a'''$

} $a'' = a'''$

 $\therefore$ alle konvergieren gegen gleichen Wert $a = a' = a'' = a'''$ ✓ $\forall \varepsilon > 0 \exists N' \in \mathbb{N} \forall n \geq N': |a_{2n} - a| < \varepsilon$ $\exists N'' \in \mathbb{N} \forall n \geq N'': |a_{2n+1} - a| < \varepsilon$ Sei $N''' := \max\{2N', 2N''+1\} \therefore \forall n \geq N'''$:• $n = 2k$, $\forall k \geq N'$: $|a_n - a| = |a_{2k} - a| < \varepsilon$ • $n = 2k+1$, $\forall k \geq N''$: $|a_n - a| = |a_{2k+1} - a| < \varepsilon$ $\therefore \forall \varepsilon > 0 \exists N''' \in \mathbb{N} \forall n \geq N''': |a_n - a| < \varepsilon$ □